

TR 38.811 NTN 基础架构与时频特性学习笔记 v3

2026-08-15

目录

1 NTN 体系架构与业务形态	2
1.1 业务定位与接入方式	2
1.2 网络组成与链路	3
1.3 载荷处理与协议终止	4
1.4 A1-A4 架构组合	4
1.5 平台与轨道	4
1.6 波束足迹、小区与波束运动	5
2 参考部署与链路条件	6
2.1 D1-D5 参考场景	6
2.2 场景分类与主要矛盾	6
2.3 频段与业务带宽	7
2.4 终端射频能力与链路预算	7
3 链路几何与传播时延	10
3.1 仰角、斜距与覆盖几何	10
3.2 绝对传播时延与 RTT	11
3.3 波束内差分时延	12
4 多普勒与 OFDM 频率同步	14
4.1 多普勒频移与变化率	14
4.2 不同平台的多普勒量级	14
4.3 公共频移、残余频偏与 ICI	16
4.4 差分多普勒与补偿时效	17
5 物理特性与 NR 机制影响	18
5.1 物理量与机制映射	19
5.2 场景参数与设计主线	19

本笔记基于 3GPP TR 38.811 V15.4.0 (Release 15) 整理，覆盖 Clause 4 的 NTN 系统基础、Clause 5 的参考部署与时频特性，并结合 Clause 7 说明对 NR 的主要影响。全文收敛为“体系架构 → 参考部署 → 链路几何与时延 → 多普勒与同步 → NR 机制影响”五个主题；协议直接内容、工程解释和计算示例在相应位置给出 Clause、Table 或 Figure 定位。

主章节	核心对象	主要原文位置
体系架构与业务形态	直连/回传、service/feeder link、透明/再生载荷、轨道与波束	Clauses 4.1-4.8
参考部署与链路条件	D1-D5、频段、终端、EIRP、 G/T 、 C/N_0	Clauses 4.4、5.1-5.2
链路几何与传播时延	仰角、斜距、单程时延、差分时延、RTT	Clauses 5.3.1-5.3.5
多普勒与 OFDM 同步	频移、变化率、残余/差分频偏、ICI 与补偿老化	Clauses 5.3、7.3.2
物理特性与 NR 机制影响	同步、PRACH、TA、HARQ、调度、移动性	Clauses 7.3.2-7.3.8

业务与架构 → 参考部署 → 链路几何 → 时延与频偏 → NR 机制

1 NTN 体系架构与业务形态

Clause 4 首先回答 NTN 中“谁接入谁、信号经过哪些链路、NR 功能终止在哪里”。业务用途、直连/回传、透明/再生载荷、平台轨道和波束并不是分散概念，而是共同决定一个 NTN 系统的控制闭环、覆盖方式与移动性边界。

1.1 业务定位与接入方式

NTN 定位与用途

非地面网络 (Non-Terrestrial Network, NTN) 利用卫星或空中平台承载接入、中继或基站功能。它并不是简单替代地面网络，而是扩展 5G 的覆盖范围、网络韧性和大范围分发能力。

- 覆盖扩展：偏远地区、海洋、航线、荒漠、矿区等地面网络难以经济覆盖的区域。
- 网络韧性：地震、洪水、火灾等事件破坏地面设施后提供补充链路。
- 移动平台连接：飞机、船舶、列车和长途车辆。
- 广播与多播：公共预警、地图与软件更新、媒体分发。
- 广域物联网：农业、能源管线、物流和资产追踪。
- 临时覆盖：大型活动、救灾现场和临时作业区。

卫星长传播时延可能不适合某些超低时延业务，但其广覆盖和高可用性仍适合公共安全等关键通信。因此，critical communication 不能直接等同于 URLLC。

关键原文定位： Clause 4.1；Clause 4.2.1；Table 4.2.1-1、Table 4.2.1-2。

卫星接入方式

判断一个 NTN 场景时，首先要看普通 UE 的无线接口终止在哪里。

直连接入中，普通 UE、IoT 设备或车载终端直接通过非地面平台接入网络：

UE → 非地面平台 → Gateway/Core Network

此时普通终端本身需要面对长传播时延、大多普勒、低接收功率和波束移动。手机或 IoT 终端发射功率低、天线增益有限，上行链路更容易成为覆盖瓶颈。

回传接入中，普通 UE 先接入附近的地面、机载或船载小区，再由该节点通过卫星连接核心网：

普通 UE → 地面/机载/船载小区 → 非地面平台 → Gateway/Core Network

普通 UE 的第一跳仍是常规蜂窝接入；真正承担卫星链路的是基站、Relay Node 或专用卫星终端。这类节点可以配置更高功率和更强方向性的天线。

对比项	直连接入	回传接入
卫星直接服务对象	普通 UE、IoT 或车载终端	基站、Relay Node、机载或船载小区
普通 UE 是否向卫星发射	是	否
卫星链路终端条件	低功率、低增益、姿态不确定	可使用高功率、定向高增益天线
主要问题	终端上行覆盖、同步、随机接入和移动性	回传容量、网络架构和长控制环路
D1-D5 对应	D2、D3、D5	D1、D4

Service link 表示 NTN Terminal 与卫星或空中平台之间的无线链路，并不必然等于“手机直连卫星”。NTN Terminal 既可能是普通 UE，也可能是承担小区回传的 Relay Node。

关键原文定位：Clause 4.2.1、Clause 4.3、Clause 4.7；Figures 4.7-1-4.7-4；Table 4.7-1。

1.2 网络组成与链路

组成	含义	关键关系
NTN Terminal	使用 NTN 的终端	可以是普通 UE、专用终端或 Relay Node
Service link	终端与卫星或空中平台之间的无线链路	直接决定用户侧覆盖、多普勒和传播时延
Space/Airborne Platform	卫星或空中平台	承载透明或再生载荷
Feeder link	平台与地面 Gateway 之间的无线链路	网络侧馈电链路，不是普通 UE 的接入链路
Gateway	非地面接入与地面网络的连接点	透明载荷下，gNB 通常位于 Gateway 一侧
Core Network	5G 核心网	负责会话、移动性、策略和业务连接
ISL/IAL	星间或空中平台间链路	将业务转发到其他平台或可用 Gateway

ISL (Inter-Satellite Link) 连接卫星与卫星，IAL (Inter-Aerial Link) 连接空中平台与空中平台。两者属于网络内部转发链路，不是 UE 接入链路。TR 38.811 在此建立架构概念，并未规定 ISL 的具体无线接口实现。

关键原文定位：Clause 4.3; Figures 4.3-1、4.3-2、4.3-3A/B、4.3-4、4.3-4B/C。

1.3 载荷处理与协议终止

透明载荷

透明载荷（bent-pipe payload）主要完成射频滤波、频率变换和功率放大，然后转发信号。它不终止完整的 NR 基带与协议处理，可以把平台理解成空中的射频中继器。

- 星上处理相对简单，载荷复杂度和软件更新压力较低。
- gNB 位于地面 Gateway 一侧。
- UE 与 gNB 的控制环路同时经过 service link 和 feeder link。
- 两段无线传播共同进入一程时延和链路预算。

“透明”不表示信号完全不变。星上滤波、频率变换、相位噪声、功放非线性和转发增益仍会影响信号。

再生载荷

再生载荷（regenerative payload）可以在星上完成解调、译码、交换或路由、重新编码和调制，相当于把全部或部分 gNB/Relay Node 功能放到平台上。

- service link 可以在星上终止，用户侧空口控制环路不必完整穿过 feeder link。
- 更适合结合 ISL 完成星间路由和业务转发。
- 网络自主性和灵活性更强。
- 星上处理、功耗、散热、可靠性和软件升级要求更高。

1.4 A1-A4 架构组合

架构	直接服务对象	平台功能	gNB 主要位置	直观理解
A1	UE	透明转发	地面	卫星把 UE 与地面 gNB 连接起来
A2	UE	再生处理	星上全部或部分	UE 接入星上 gNB 或星上处理节点
A3	Relay Node	透明转发	地面	卫星为地面或移动小区提供回传
A4	Relay Node	再生处理	星上全部或部分	星上处理面向 Relay Node 的接入

四种架构由两个判断维度组合而成：平台直接服务普通 UE 还是 Relay Node；平台只转发射频信号，还是终止并再生 NR 信号。

关键原文定位：Clause 4.3、Clause 4.7; Figures 4.7-1-4.7-4; Table 4.7-1。

1.5 平台与轨道

平台	典型高度或位置	地面观察到的运动	主要优势	主要限制
GEO	赤道上空约 35,786 km	近似固定	覆盖稳定、单星覆盖大、切换压力小	时延和路径损耗大
LEO	约 600-1,500 km（报告参考）	相对地面高速移动	时延和路损较低，适合终端直连	星座规模、切换和多普勒压力大

平台	典型高度或位置	地面观察到的运动	主要优势	主要限制
MEO	约 7,000-20,000 km（报告参考）	相对地面移动	覆盖、时延和星座规模居中	仍有明显时延和移动性问题
UAS/HAPS	约 8-50 km	可驻留，也会漂移或移动	链路短、局部部署灵活、时延小	覆盖较小，受姿态、续航和天气影响

GEO 与地球同步轨道不能完全互换。GEO 是赤道平面内的圆形同步轨道，从地面看近似静止；其他同步轨道若存在倾角或偏心，并不一定对地静止。NGSO 是非地球静止轨道的总称，通常包括 LEO 和 MEO。

平台高度主要影响传播时延、路径损耗、单星覆盖范围和星座规模；平台运动主要影响多普勒及其变化率、卫星可见时间、波束或小区切换和同步稳定性。

关键原文定位： Clause 4.5；Table 4.5-1；时延和多普勒量化见 Clause 5.3。

1.6 波束足迹、小区与波束运动

波束、波束足迹与小区

概念	含义
Beam	天线在三维空间中的辐射方向图
Beam footprint	波束与地表相交形成的覆盖区域，常译为波束足迹或波束地面覆盖区
Cell	网络和协议层定义的小区

Beam footprint 通常近似为椭圆，尤其在波束斜照低仰角区域时更明显。覆盖边缘不是功率突然变为零的硬边界，可按天线增益下降、最低接收功率、最低业务可用率或最低仰角定义。

平台	典型波束足迹直径
GEO	约 200-1,000 km
NGSO	约 100-500 km
空中平台	约 5-200 km

对地移动波束与对地固定波束

移动波束随平台运动扫过地面。即使 UE 静止，也会经历进入波束、靠近波束中心和离开波束，因此可能发生波束、小区或卫星切换。

对地固定波束通过机械或电子波束控制补偿平台运动，使 footprint 在一段时间内相对地面固定。它并不表示卫星静止，也不表示 UE 到卫星的传播距离和多普勒不再变化。对于 LEO，同一地理区域还可能在不同卫星之间交接。

关键原文定位： Clause 4.6；Table 4.6-1；Figure 4.6-1。

2 参考部署与链路条件

Clause 5 的 D1-D5 把架构、平台、频段、波束和终端组合成可计算的参考部署。阅读这些场景时，应把“部署参数”和“链路能力”放在一起：轨道和载荷决定传播路径，频段和终端决定可用带宽、EIRP 与接收品质，最终共同形成时延、多普勒和覆盖约束。

2.1 D1-D5 参考场景

Clause 5.1 将前述架构、平台、频段、波束和终端组合成五个参考部署。D1-D5 是研究与评估用的场景标签，不是五种彼此排斥的商用网络产品。

场景	平台与高度	频段	波束	架构与接入	终端与带宽
D1	GEO, 35,786 km	Ka: DL 约 20 GHz, UL 约 30 GHz	对地固定	A3, Relay Node 回传	VSAT; 最高 2×800 MHz
D2	GEO, 35,786 km	S: DL/UL 约 2 GHz	对地固定	A1, 普通 UE 直连、透明载荷	3GPP Class 3 UE; 最高 2×20 MHz
D3	NGSO, 最低约 600 km	S: DL/UL 约 2 GHz	对地移动	A2, 普通 UE 直连、星上处理	3GPP Class 3 UE; 最高 2×20 MHz
D4	NGSO, 最低约 600 km	Ka: DL 约 20 GHz, UL 约 30 GHz	对地固定	A4, Relay Node 回传、星上处理	VSAT; 最高 2×800 MHz
D5	UAS/HAPS, 8-50 km	低于或高于 6 GHz	对地固定	A2, 普通 UE 直连	Class 3 UE/VSAT; 移动用最高 2×80 MHz, 固定用最高 2×1800 MHz

五个场景均采用 FDD。D1-D4 的 NTN Terminal 参考速度最高为 1,000 km/h，D5 最高为 500 km/h。D1-D4 假设终端位于室外，D5 同时考虑室内和室外。

关键原文定位： Clause 5.1-5.2; Table 5.1-1。

2.2 场景分类与主要矛盾

从接入对象看：

- D1、D4：卫星为地面小区或移动平台提供回传，卫星链路终端是 VSAT/Relay Node。
- D2、D3：普通 Class 3 UE 直接连接卫星。
- D5：空中平台为普通 UE 提供低时延、按需覆盖。

从平台运动看：

- D1、D2：GEO 覆盖稳定，突出超长传播时延。
- D3：低轨卫星与移动波束同时扫过地面，突出多普勒、切换和服务连续性。
- D4：低轨卫星高速运动，但通过波束控制形成对地固定覆盖；卫星切换和多普勒仍然存在。
- D5：高度低，传播时延和平台多普勒都接近地面系统量级。

从频段与终端看：

- D2、D3 使用 S 波段和 Class 3 UE，主要矛盾是普通终端的覆盖、同步和随机接入。
- D1、D4 使用 Ka 波段和 VSAT，以大带宽和定向高增益天线支持宽带或回传。
- D5 同时覆盖低于和高于 6 GHz 的移动或固定用例。

2.3 频段与业务带宽

S 波段与 Ka 波段

波段	参考频率	典型终端或业务	主要特点
S 波段	DL 2170-2200 MHz; UL 1980-2010 MHz	手持 UE、IoT、移动卫星业务	路损和雨衰较小，对遮挡与指向误差较宽容；连续宽带频谱较少
Ka 波段	DL 19.7-21.2 GHz; UL 29.5-30.0 GHz	VSAT、卫星宽带、回传	可用带宽大，相同口径下易获得高天线增益；雨衰、大气损耗、相位噪声和指向误差更突出

手持 UE/IoT 功率低、天线近似全向，通常与较低频段匹配；VSAT 使用定向高增益天线，更适合 Ka 波段宽带接入或回传。Ka 波段可以提供更大带宽，但同时需要更严格的链路预算、射频实现和波束指向。

关键原文定位：Clause 4.4、Clause 4.8；具体参考频率见 Clause 5.2。

频谱带宽与业务速率

带宽不能直接等同于单用户速率。更完整的数量级关系是：

$$R_{\text{user}} \approx B \eta (1 - \alpha_{\text{OH}}) \rho_{\text{UE}},$$

其中， B 是分配带宽， η 是实际频谱效率， α_{OH} 表示参考信号、控制、保护间隔和重传等开销， ρ_{UE} 是该用户获得的资源份额。调制编码、MIMO 层数、SNR、覆盖增强和多用户调度都会改变最终速率。

“ $2 \times 20 \text{ MHz}$ ”表示 FDD 下行和上行各有最多 20 MHz，而不是一个可任意合并的 40 MHz 单向载波。同理， $2 \times 800 \text{ MHz}$ 表示下行和上行分别最多 800 MHz。

所有 D1-D5 参考部署均选择 FDD。报告将其作为场景假设；从工程上看，FDD 还避免了超长传播时延下 TDD 上下行切换所需的大保护间隔。

关键原文定位：Clause 5.1-5.2；Table 5.1-1。

2.4 终端射频能力与链路预算

终端射频能力

TR 38.811 用两类终端建立量级：定向高增益的 VSAT，以及低功率、近似全向的手持 UE/IoT。

指标	VSAT	手持 UE/IoT	工程含义
发射功率	33 dBm (2 W)	23 dBm (200 mW)	影响上行链路预算
天线	60 cm 等效口径、定向高增益	0 dBi、近似全向	决定能量是否集中到卫星方向

指标	VSAT	手持 UE/IoT	工程含义
接收噪声系数	1.2 dB	9 dB	决定接收机引入的额外噪声
极化	圆极化	线极化	两端组合可能产生极化失配

关键原文定位： Clause 4.4; Table 4.4-1。

EIRP：发射能力

EIRP (Equivalent Isotropically Radiated Power, 等效全向辐射功率) 把发射功率、发射侧损耗和天线在目标方向上的增益合在一起：

$$\text{EIRP} = P_{\text{TX}} - L_{\text{TX}} + G_{\text{TX}}.$$

EIRP 与方向有关。“等效全向”并不表示实际天线向所有方向发出相同功率，而是表示在指定方向上，理想全向天线需要多大发射功率才能产生相同功率密度。

手持 UE 的例子为：

$$23 \text{ dBm} + 0 \text{ dBi} = 23 \text{ dBm} = -7 \text{ dBW}.$$

若再考虑线极化 UE 与圆极化卫星天线之间的 3 dB 理想失配，链路预算中的等效 EIRP 为：

$$-7 \text{ dBW} - 3 \text{ dB} = -10 \text{ dBW}.$$

关键原文定位： Clause 4.4; Table 4.4-1; NOTE 2。

G/T ：接收品质

G/T 是接收系统品质因数。 G 是信号来向上的接收天线增益， T 是系统等效噪声温度：

$$\frac{G}{T} = G_a - 10 \log_{10}(T_{\text{sys}}) \quad [\text{dB/K}].$$

接收增益越高、系统噪声温度越低， G/T 越大，弱信号接收能力越强。噪声系数 NF 表示接收机使 SNR 恶化的程度，常用换算为：

$$F = 10^{NF/10},$$

$$T_{\text{sys}} = T_a + (F - 1)T_0,$$

其中 T_a 是天线噪声温度， T_0 通常取 290 K。对手持 UE，Table 4.4-1 给出 $G_a = 0 \text{ dBi}$ 、 $NF = 9 \text{ dB}$ 、 $T_a = T_0 = 290 \text{ K}$ ，于是：

$$F = 10^{9/10} \approx 7.943,$$

$$T_{\text{sys}} = 290 + (7.943 - 1) \times 290 \approx 2303.6 \text{ K},$$

$$\frac{G}{T} = 0 - 10 \log_{10}(2303.6) \approx -33.6 \text{ dB/K}.$$

再计入 3 dB 极化失配，等效 G/T 为 -36.6 dB/K 。

Table 4.4-1 中 VSAT 的 $G/T = 18.5 \text{ dB/K}$ 需要按参考场景给定值使用。若严格代入同表的 $G_a = 39.7 \text{ dBi}$ 、 $NF = 1.2 \text{ dB}$ 、 $T_a = 150 \text{ K}$ ，会得到 $T_{\text{sys}} \approx 242.3 \text{ K}$ 和 $G/T \approx 15.9 \text{ dB/K}$ 。这表明表列 18.5 dB/K 隐含了不同的有效噪声温度或其他接收假设。复现 TR 场景时应采用表中给定值；自建链路预算时应保证增益、噪声系数和噪声温度假设一致。

关键原文定位：Clause 4.4; Table 4.4-1; NOTE 1、NOTE 2。

C/N_0 ：端到端链路结果

C/N_0 是载波功率与噪声功率谱密度之比。链路预算中常写成：

$$\frac{C}{N_0} = \text{EIRP} - L_{\text{total}} + \frac{G}{T} + 228.6 \quad [\text{dB} \cdot \text{Hz}],$$

其中 L_{total} 可包含自由空间损耗、大气和雨衰、阴影、指向损失、极化损失及实现余量；228.6 来自玻尔兹曼常数的 dB 表达。

假设卫星下行 EIRP 为 50 dBW，总损耗为 185 dB，手持 UE 已考虑极化失配后的 $G/T = -36.6 \text{ dB/K}$ ，则：

$$\frac{C}{N_0} = 50 - 185 - 36.6 + 228.6 = 57.0 \text{ dB} \cdot \text{Hz}.$$

若接收带宽 $B = 180 \text{ kHz}$ ，带宽内载噪比为：

$$\frac{C}{N} = \frac{C}{N_0} - 10 \log_{10}(B) = 57.0 - 10 \log_{10}(180000) \approx 4.45 \text{ dB}.$$

这里的 50 dBW 和 185 dB 只用于说明计算关系，不是 TR 38.811 某个完整参考场景的规定值。

关键原文定位：Clause 4.4 提供 EIRP、 G/T 、噪声系数和极化参数； C/N_0 公式属于常规链路预算关系。

极化

极化描述电场矢量随时间的变化方式，与天线“全向或定向”不是同一个维度。

极化方式	电场特征	优势	注意事项
线极化	电场沿固定方向振动	天线结构简单、适合终端集成	终端旋转会引起极化失配
圆极化	电场方向随时间旋转，分右旋和左旋	对绕视线方向的姿态旋转不敏感	收发旋向需要匹配

两个线极化天线夹角为 ψ 时，理想接收功率比例为：

$$\frac{P_r(\psi)}{P_r(0)} = \cos^2 \psi.$$

夹角 45° 时损失 3 dB, 90° 时理想情况下完全失配; 圆极化与线极化组合时, 理想失配损失为 3 dB。

关键原文定位: Clause 4.4; Table 4.4-1; NOTE 2。

3 链路几何与传播时延

NTN 的时延问题始于链路几何, 而不是只由轨道高度决定。最低仰角改变斜距和覆盖边缘; 斜距再决定单程传播时延。绝对时延、波束内差分时延与 RTT 分别对应“信号何时到达”“不同 UE 能否对齐”和“控制闭环至少等待多久”三个不同尺度。

3.1 仰角、斜距与覆盖几何

仰角

仰角 ε 是终端本地水平面与终端至卫星视线之间的夹角。卫星位于地平线时 $\varepsilon = 0^\circ$, 位于正上方时 $\varepsilon = 90^\circ$ 。星下点用户的仰角接近 90° 。

最低仰角会同时影响:

- 最大覆盖面积和一次过境的服务时间;
- 斜距、自由空间路径损耗和传播时延;
- 穿越大气层的路径长度以及雨衰、气体吸收;
- 建筑、地形和植被遮挡;
- 阵列扫描损耗和波束指向要求;
- 径向速度分量、多普勒和可见卫星数量。

TR 38.811 的传播时延计算通常采用 Gateway 最低仰角 5° 、UE 参考最低仰角 10° 。较低门限扩大覆盖, 但通信质量通常下降。

斜距

设地球半径为 R_E , 平台高度为 h , 仰角为 ε , 则终端到平台的斜距为:

$$d(\varepsilon) = \sqrt{(R_E + h)^2 - R_E^2 \cos^2 \varepsilon} - R_E \sin \varepsilon.$$

当 $\varepsilon = 90^\circ$ 时:

$$d(90^\circ) = h.$$

低仰角时实际传播的是斜距, 不能简单用 h/c 估计传播时延。

LEO 仰角示例

设 $R_E = 6378 \text{ km}$ 、 $h = 600 \text{ km}$ 、 $\varepsilon = 10^\circ$, 则:

$$\begin{aligned} d &= \sqrt{6978^2 - 6378^2 \cos^2(10^\circ)} - 6378 \sin(10^\circ) \\ &\approx 1932.24 \text{ km}. \end{aligned}$$

若卫星位于终端正上方, 斜距仅为 600 km。两者的单程传播时延差约为:

$$\frac{1932.24 - 600}{c} \approx 4.44 \text{ ms.}$$

仅由距离增加造成的自由空间路径损耗差约为：

$$20 \log_{10} \left(\frac{1932.24}{600} \right) \approx 10.16 \text{ dB.}$$

这解释了为什么低仰角虽然仍能“看见卫星”，链路却明显变差。

关键原文定位：仰角与典型门限见 Clause 4.5；600 km LEO、10° 仰角斜距见 Clause 5.3.4.1、Table 5.3.4.1-1；4.44 ms 差分时延见 Clause 5.3.4.2、Table 5.3.4.2-1。

3.2 绝对传播时延与 RTT

传播时延

传播时延的基本关系为：

$$\tau = \frac{d}{c}, \quad c \approx 3 \times 10^5 \text{ km/s.}$$

一个便于记忆的数量级是：

$$300 \text{ km} \approx 1 \text{ ms.}$$

透明载荷与星上 gNB 路径

透明载荷、地面 gNB 场景的一程传播时延为：

$$\tau_{\text{BP}} = \tau_{\text{UE-SAT}} + \tau_{\text{SAT-GW}},$$

物理 RTT 为：

$$T_{\text{RTT,BP}} = 2\tau_{\text{BP}}.$$

若 gNB 位于星上，用户侧 NR 空口的一程传播时延为：

$$\tau_{\text{onboard}} = \tau_{\text{UE-SAT}},$$

相应物理 RTT 为：

$$T_{\text{RTT,onboard}} = 2\tau_{\text{UE-SAT}}.$$

这里的物理 RTT 只计算电磁波传播，不包括星上处理、编解码、排队、调度、Gateway 转发、核心网和服务网处理时间。

关键传播数值

平台	UE-平台, 10°	Gateway-平台, 5°	星下点 UE-平台, 90°
GEO 35,786 km	135.286 ms	137.088 ms	119.286 ms
LEO 600 km	6.440 ms	7.763 ms	2.000 ms
LEO 1,500 km	12.158 ms	13.672 ms	5.000 ms
MEO 10,000 km	46.727 ms	48.464 ms	33.333 ms

平台	透明载荷一程	透明载荷物理RTT	星上gNB一程	星上gNB物理RTT
GEO 35,786 km	272.375 ms	544.751 ms	135.286 ms	270.572 ms
LEO 600 km	14.204 ms	28.408 ms	6.440 ms	12.880 ms
LEO 1,500 km	25.830 ms	51.661 ms	12.160 ms	24.320 ms
MEO 10,000 km	95.192 ms	190.380 ms	46.730 ms	93.450 ms

GEO 星下点单段距离为 35,786 km，对应 119.286 ms；UE 仰角降到 10° 后，斜距增至 40,586 km，对应 135.286 ms。NGSO 的结果也必须基于斜距，而不能直接写成 h/c 。

HAPS 参考约 20 km 高度、最低仰角 5° 时，地面终端至平台距离约 229 km。若 Gateway 侧采用相同距离，透明转发一程约 1.526 ms，物理 RTT 约 3.053 ms，星下点到覆盖边缘的差分时分延约 0.697 ms。

同一轨道高度会因 NR 协议终止位置不同而对应不同的一程时延。以 600 km LEO 为例，UE 到星上 gNB 为 6.440 ms，而 UE 经透明卫星到地面 Gateway/gNB 为 14.204 ms；不能脱离链路端点简单地说“600 km LEO 的时延就是 14.2 ms”。

关键原文定位：RTT 定义见 Clause 5.3.1.1；GEO 数值见 Clause 5.3.2.1、Table 5.3.2.1-1；HAPS 数值见 Clause 5.3.3；NGSO 数值见 Clause 5.3.4.1、Table 5.3.4.1-1。

RTT 与协议闭环

RTT (Round-Trip Time) 回答的是“一次请求与响应至少要等多久”，因此比单程时延更直接地约束协议闭环。

随机接入中，UE 发送 Msg1 后，Msg1 先传播到 gNB，gNB 处理并发送 RAR/Msg2，响应再传播回 UE：

$$T_{\text{Msg1} \rightarrow \text{Msg2}} \geq T_{\text{RTT,prop}} + T_{\text{gNB,proc}} + T_{\text{sched}}.$$

因此 RTT 会影响 RAR 接收窗口、随机接入定时器、重传等待时间和 UE 判断接入失败的时刻。

HARQ 中，数据发送与 ACK/NACK 返回至少跨越一次传播闭环。RTT 越大，HARQ 进程占用越久；为了保持流水传输，需要更多并行 HARQ 进程、更大的缓存，或更灵活的反馈与重传时序。

上行调度中的“调度请求 - 上行授权 - 上行数据”也包含往返控制过程。Timing Advance 则需要补偿 UE 基于延迟到达的下行时序发射后，上行信号再次经历传播造成的到达偏移，其量级与往返传播时间相关。

关键原文定位：Clause 7.3.3.1-7.3.3.2；随机接入窗口见 Clause 7.3.4.1；TA 见 Clause 7.3.2.2、Clause 7.3.4.2。

3.3 波束内差分时分延

定义与物理含义

差分时分延描述同一波束内不同位置 UE 或不同传播路径之间的到达时间差。若两个 UE 到平台的斜距分别为 d_1 和 d_2 ，则：

$$\Delta\tau = \frac{|d_2 - d_1|}{c}.$$

报告主要比较星下点与覆盖边缘：

$$\Delta\tau_{\text{beam}} = \tau_{\text{EOC}} - \tau_{\text{nadir}},$$

其中 EOC 是 Edge of Coverage。

透明载荷下，如果不同 UE 共享同一条卫星至 Gateway 路径，用户间差分主要来自 service link 的斜距差。共同传播分量可以整体平移接收窗口；差分分量决定窗口需要覆盖多大的到达时间范围。

差分时延与多径时延扩展

差分时延不是：

- 一个 UE 信道内部的多径时延扩展；
- 卫星链路 RTT；
- 整个网络端到端时延；
- 两个数据包的排队时延差。

例如，600 km LEO 场景中，星下点 UE 的传播时延为 2 ms，10° 覆盖边缘 UE 的传播时延为 6.44 ms，二者相差 4.44 ms。这不表示单个 UE 的 OFDM 信道存在 4.44 ms 多径，而是两个 UE 未进行定时校正时，其上行信号到达时间可能相差 4.44 ms。

关键差分时延

平台	星下点至覆盖边缘差分距离	单程差分时延
GEO 35,786 km	4,800 km	16.000 ms
LEO 600 km	1,332.2 km	4.440 ms
LEO 1,500 km	2,147.5 km	7.158 ms
MEO 10,000 km	4,018.16 km	13.400 ms
HAPS 参考场景	约 209 km	0.697 ms

600 km LEO 的 4.44 ms 小于 GEO 的 16 ms，但它相当于该场景星上 gNB 最大用户链路时延的约 67%，相对影响很大。

Table 5.3.5-1 将 10 km 地面小区的差分时延写为 0.00333 ms，但按清楚定义的 10 km 距离计算：

$$\frac{10 \text{ km}}{3 \times 10^5 \text{ km/s}} = 0.03333 \text{ ms}.$$

该项存在一个数量级不一致，引用时应同时说明距离定义，并以物理计算核对。

差分时延与随机接入

完成接入后，gNB 可以通过 Timing Advance 使不同 UE 的上行信号对齐；PRACH 初始接入阶段则存在：

- UE 尚未获得精确 TA；
- gNB 不知道 UE 位于波束中心还是边缘；
- 多个 UE 的 Msg1 到达时间可能分散数毫秒；
- 相关检测窗口和搜索范围必须覆盖这种不确定性。

因此，波束尺寸越大、最低仰角越低，PRACH 检测窗、TA 范围和位置辅助预补偿的设计压力越大。

关键原文定位：差分时分定义见 Clause 5.3.1.2；GEO 见 Clause 5.3.2.2；HAPS 见 Clause 5.3.3；NGSO 见 Clause 5.3.4.2、Table 5.3.4.2-1；PRACH 影响见 Clause 7.3.4.1-7.3.4.2。

4 多普勒与 OFDM 频率同步

NTN 频率问题需要区分四个量：原始多普勒决定捕获范围，多普勒变化率决定补偿信息的时效，补偿后的残余频偏决定单 UE 的 OFDM 正交性，用户间差分多普勒决定一个公共补偿能否同时服务多个 UE。

4.1 多普勒频移与变化率

多普勒频移

一阶非相对论模型为：

$$f_D = \frac{f_c}{c} v_r = \frac{f_c}{c} V \cos \theta,$$

其中 f_c 是载波频率， V 是相对速度， $v_r = V \cos \theta$ 是沿传播方向的径向速度， θ 是速度向量与传播方向之间的夹角。正负号取决于符号约定，工程比较通常关注绝对值。

三个基本规律为：

$$f_D \propto f_c, \quad f_D \propto v_r, \quad \frac{f_D}{f_c} = \frac{v_r}{c}.$$

因此，在相同几何和运动状态下，20 GHz 的多普勒约为 2 GHz 的 10 倍，30 GHz 约为 2 GHz 的 15 倍；相对频偏比例不随载频变化。

卫星轨道速度不是多普勒本身。只有轨道速度在收发视线方向上的投影进入公式。

关键原文定位：Clause 5.3.1.3；Figure 5.3.1.3-1。

多普勒变化率

多普勒变化率为：

$$\dot{f}_D = \frac{df_D}{dt} = \frac{f_c}{c} \frac{dv_r}{dt}.$$

它表示频偏变化的速度。固定的大频偏可以通过星历、位置和频偏估计进行预补偿；较大的变化率会使补偿值更快过期，需要更准确的时间戳、预测和持续跟踪。

当 LEO 从远处靠近用户时，径向速度较大；接近用户上空时，传播距离不再快速缩短，径向速度经过零点，多普勒也经过零点。但此时径向速度正在从“靠近”快速变为“远离”，所以多普勒曲线斜率可能达到最大。

当前多普勒接近零，不代表频率跟踪最容易；它可能正处于变化最快的阶段。

4.2 不同平台的多普勒量级

GEO 多普勒

理想 GEO 相对地面固定，因此多普勒主要由 UE 运动产生。UE 速度为 1,000 km/h 且速度方向完全沿传播方向时：

载频	理论最大UE多普勒
2 GHz	约 ±1.85 kHz
20 GHz	约 ±18.5 kHz
30 GHz	约 ±27.8 kHz

具体路线中，500 km/h 高速列车在 2 GHz 下可能约为 -707 Hz，1,000 km/h 飞机在 2 GHz 下可能约为 -1.414 kHz。实际值还要乘以 $\cos \theta$ 。

真实 GEO 会在轨位保持框内做小幅“8 字形”运动。报告采用的典型相对切向速度约 2.74 m/s，其多普勒远小于高速 UE。若进入倾斜 GEO、倾角达到约 6°，多普勒可能达到 2 GHz 下 300 Hz、20 GHz 下 3 kHz、30 GHz 下 4.5 kHz。

Table 5.3.5-1 的 D2 一栏写成“1.851 kHz @ 20 GHz”，但 D2 使用约 2 GHz 的 S 波段，且

$$\frac{2 \times 10^9}{3 \times 10^8} \times \frac{1000}{3.6} \approx 1.85 \text{ kHz},$$

因此该处应按 1.851 kHz @ 2 GHz 理解。

关键原文定位：Clause 5.3.2.3；Tables 5.3.2.3-1-5；Figures 5.3.2.3-1-4。

HAPS 多普勒

报告假设 HAPS 在名义位置附近以不超过约 15 m/s 的切向速度移动，由平台运动产生的最大频偏约为：

载频	HAPS平台运动最大频偏
2 GHz	100 Hz
20 GHz	1 kHz
30 GHz	1.5 kHz

若汽车以 100 km/h 运动，在 2 GHz 下还可能增加约 ±185 Hz。报告给出的参考多普勒变化率约为 -0.0025 Hz/s，通常不会成为解调的主要困难。

关键原文定位：Clause 5.3.3。

NGSO 多普勒

圆轨道参考速度为：

轨道高度	轨道速度
LEO 600 km	7.5622 km/s
LEO 1,500 km	7.1172 km/s
MEO 10,000 km	4.9301 km/s

这些速度远高于飞机的 0.278 km/s，因此 NGSO 多普勒主要由卫星运动产生，UE 运动通常作为附加项叠加在上下边界。

轨道	2 GHz最大频移/变化率	20 GHz最大频移/变化率	30 GHz最大频移/变化率
LEO 600 km	±48 kHz; 544 Hz/s	±480 kHz; 5.44 kHz/s	±720 kHz; 8.16 kHz/s
LEO 1,500 km	±40 kHz; 180 Hz/s	±400 kHz; 1.8 kHz/s	±600 kHz; 2.7 kHz/s
MEO 10,000 km	±15 kHz; 6 Hz/s	±150 kHz; 60 Hz/s	±225 kHz; 90 Hz/s

报告中的最大变化率带负号，只反映所选过境方向；比较系统压力时通常看绝对值。以 15 kHz 子载波间隔为参照，600 km LEO 在 2 GHz 下的 48 kHz 原始频偏已经超过 3 个子载波间隔，20 GHz 下的 480 kHz 更需要宽范围捕获和预补偿。

关键原文定位： Clause 5.3.4.3-5.3.4.4; Table 5.3.4.3.2-7; Table 5.3.5-1。

4.3 公共频移、残余频偏与 ICI

公共频移与残余 ICI

对单个 UE 而言，若多普勒在一个 OFDM 符号内近似恒定，它首先表现为所有子载波的公共频移。第 k 个子载波可以写成：

$$x_k(t) = X_k e^{j2\pi k \Delta f t}.$$

经过公共多普勒 f_D 后：

$$y_k(t) = X_k e^{j2\pi(k\Delta f + f_D)t}.$$

若接收机或发射机使用估计值 $\hat{f}_D$ 进行反向频率旋转，剩余频偏为：

$$\delta f = f_D - \hat{f}_D.$$

最终 ICI 更直接地由归一化残余频偏决定：

$$\varepsilon_{\text{res}} = \frac{\delta f}{\Delta f}.$$

600 km LEO 在 2 GHz 下可能产生 48 kHz 多普勒。对于 15 kHz 子载波间隔，若完全不补偿，频谱会跨越多个子载波，初始捕获、整数频偏识别和解调都很困难；若通过星历、GNSS 和频偏估计补偿 47.9 kHz，只剩 100 Hz，则：

$$\varepsilon_{\text{res}} = \frac{100}{15000} \approx 0.0067.$$

此时残余 ICI 已很小。因此，大绝对多普勒决定捕获和补偿范围，补偿后的残余频偏决定剩余正交性损失。

若频偏恰好等于整数倍子载波间隔，理想条件下子载波之间仍正交，但子载波索引会整体错位，接收机仍需识别和校正整数频偏。

ICI 积分关系

接收机在第 m 个子载波做 FFT，相当于计算：

$$\frac{1}{T_u} \int_0^{T_u} e^{j2\pi[(k-m)\Delta f + \delta f]t} dt, \quad T_u = \frac{1}{\Delta f}.$$

当 $\delta f = 0$ 时, 对 $k \neq m$:

$$\int_0^{T_u} e^{j2\pi(k-m)\Delta f t} dt = 0,$$

子载波保持正交; 当 $\delta f \neq 0$ 时, 积分不再严格为零, 能量泄漏到相邻子载波形成 ICI。

NTN 以视距路径为主时, “大公共多普勒” 往往比 “严重的多径多普勒扩展” 更突出。前者可通过单个频率旋转大幅消除, 后者由不同路径具有不同多普勒造成, 不能由一个公共频偏完全补偿。

残余频偏来源

残余频偏可能来自:

- 卫星星历、位置或速度误差;
- UE 的 GNSS 位置和时间误差;
- UE 自身运动估计误差;
- UE 与 gNB 晶振频偏;
- 频偏估计算法误差;
- 补偿值在真正传输时已经过期。

基于几何预测的多普勒可以写成:

$$\hat{f}_D = \frac{f_c}{c} (\mathbf{v}_{\text{sat}} - \mathbf{v}_{\text{UE}})^T \mathbf{u}_{\text{LOS}},$$

其中 $\mathbf{u}_{\text{LOS}}$ 是视线方向单位向量。上行时 UE 可预先施加反向频移, 使信号到达 gNB 时接近标称频率; 下行时 UE 在接收端进行数字频率校正。

4.4 差分多普勒与补偿时效

差分多普勒

同一卫星对不同 UE 的速度相同, 但各 UE 的视线方向不同, 因此径向速度投影不同:

$$f_{D,i} = \frac{f_c}{c} (\mathbf{v}_{\text{sat}} - \mathbf{v}_{\text{UE},i})^T \mathbf{u}_i.$$

两个 UE 的差分多普勒为:

$$\Delta f_{D,ij} = f_{D,i} - f_{D,j}.$$

在多 UE 上行中, 如果 gNB 只做一个公共频偏补偿, 就不能同时使所有 UE 的残差为零。每个 UE 的残余频偏不仅产生自身 ICI, 还可能向相邻用户资源泄漏形成用户间干扰。

因此, 常见思路是: UE 利用自身位置和卫星星历做 UE 级预补偿, 网络提供卫星位置、速度和公共辅助信息, gNB 再估计每个 UE 的小范围残余频偏。下行中, 每个 UE 只需校正自身接收频偏, 用户之间的差分多普勒通常不会在同一接收机内直接叠加成多用户干扰。

多普勒变化与补偿信息时效

在短时间内可近似写成：

$$f_D(t) = f_D(t_0) + \dot{f}_D(t - t_0).$$

若只补偿 t_0 时刻的频偏，经过 T 后的残差约为：

$$\delta f(T) \approx \dot{f}_D T.$$

对 600 km LEO：

载频	最大变化率	1 ms变化	100 ms变化	1 s变化
2 GHz	544 Hz/s	0.544 Hz	54.4 Hz	544 Hz
20 GHz	5.44 kHz/s	5.44 Hz	544 Hz	5.44 kHz
30 GHz	8.16 kHz/s	8.16 Hz	816 Hz	8.16 kHz

TR 38.811 将一个 1 ms 时隙内的变化与 NR 频率误差要求比较，认为它不足以要求修改 DM-RS 的时域位置。这个结论并不表示变化率在所有时间尺度上都可以忽略：在 100 ms、1 s 或“测量 - 反馈 - 执行”的闭环上，补偿信息会明显老化。

若补偿信息年龄为 T_{age} ，过期误差近似为：

$$\delta f_{\text{stale}} \approx \dot{f}_D T_{\text{age}}.$$

以透明转发 600 km LEO 的物理 RTT 28.408 ms 为例：

$$544 \times 0.028408 \approx 15.5 \text{ Hz} \quad (2 \text{ GHz}),$$

$$5440 \times 0.028408 \approx 154.5 \text{ Hz} \quad (20 \text{ GHz}).$$

这还没有计入测量、处理、调度和命令执行时间。因此 NTN 更适合用“GNSS + 星历 + 时间戳”进行预测式开环预补偿，再用参考信号跟踪小范围残余频偏，而不能完全依赖滞后的闭环修正。

关键原文定位：多普勒与变化率见 Clause 5.3.1.3、Clause 5.3.4.3-5.3.4.4；预补偿与初始同步见 Clause 7.3.2.3；DM-RS 时域密度分析见 Clause 7.3.2.4、Table 7.3.2.4.1-1。公共/残余/差分频偏的拆分为基于上述条件的接收机工程解释。

5 物理特性与 NR 机制影响

Clause 4-5 给出系统对象和物理量，Clause 7 则把它们映射到 NR 同步、随机接入、调度、HARQ、移动性和射频实现。核心方法是先利用位置、星历和时间戳消除可预测的公共分量，再由 NR 过程处理较小的残余不确定性。

5.1 物理量与机制映射

物理或架构条件	直接影响	典型NR问题	主要原文位置
大绝对传播时延	收发时序整体后移	调度提前量、MAC/RLC 定时器、业务时延	Clauses 5.3、7.3.3.2
大RTT	请求与反馈闭环拉长	HARQ 进程数、RAR window、缓存和重传等待	Clauses 5.3.1.1、7.3.3.1、7.3.4.1
波束内差分时延	多 UE 上行到达时间不同	PRACH 搜索窗、TA 范围、上行同步	Clauses 5.3.1.2、7.3.4.1-7.3.4.2
大原始多普勒	初始载频偏离标称频率	小区搜索、整数频偏识别、PRACH 捕获范围	Clauses 5.3.1.3、7.3.2.3
残余与差分频偏	OFDM 正交性下降、用户间泄漏	UE级预补偿、残余 CFO 估计、调度约束	Clauses 7.3.2.3-7.3.2.4
多普勒变化率	补偿和测量随时间失效	时间戳、预测、跟踪环路、CSI 时效	Clauses 5.3.4.4、7.3.2.4
对地移动波束	服务区域随平台运动	切换、寻呼、测量、服务连续性	Clauses 4.6、7.3.2.1
大波束足迹	小区范围远大于地面蜂窝	PRACH、TA、位置相关调度	Clauses 4.6、7.3.4
手持 UE 低功率低增益	上行链路预算紧张	功率控制、重复传输和覆盖增强	Clauses 4.4、7.3.3.3
Ka波段	传播和射频条件更严格	相位噪声、PT-RS、PAPR、雨衰和指向	Clauses 5.2、6.6.4-6.6.6、7.3.7
透明载荷	空口控制环路同时经过两段无线链路	长时序、feeder link 影响、协议映射	Clauses 4.3、4.7、7.3.8
星上gNB	用户侧空口RTT缩短，星上处理增加	功能拆分、接口、星间与馈电路由	Clauses 4.3、4.7、7.3.8

随机接入阶段最能集中体现这些问题。UE 尚未获得精确 TA 和频率修正时，PRACH 同时面对：

未知公共传播时延 + 波束内差分时延 + 大原始多普勒 + 残余频偏与变化率。

位置辅助、卫星星历、定时预补偿和频率预补偿的作用，就是先消除可预测的公共分量，把 gNB 的接收搜索从“大范围绝对不确定性”缩小为“小范围残余不确定性”。

5.2 场景参数与设计主线

- **架构主线：**直连与回传取决于普通 UE 的无线接口终止位置；service link、feeder link 和 ISL/IAL 取决于链路两端角色；透明与再生载荷取决于 NR 基带和协议功能的终止位置。D1-D5 正是这三组判断与平台、频段、波束、终端的组合。
- **部署主线：**D1/D4 面向回传，D2/D3 面向卫星直连，D5 面向空中平台直连。GEO 突出超长 RTT，600 km LEO 突出大多普勒、快速几何变化和切换，HAPS 的时延和平台多普勒更接近地面系统；S 波段偏向低增益手持终端，Ka 波段以高增益 VSAT 和更严格的传播、射频条件换取更大带宽。
- **链路主线：**EIRP、 G/T 和 C/N_0 分别描述指定方向的发射能力、弱信号接收品质和端到端链路结果；最低仰角通过斜距同时改变覆盖、路径损耗、时延和多普勒几何。

- **时延主线：**单程时延决定信号何时到达，差分时延决定多个 UE 能否对齐，RTT 决定随机接入、HARQ 和调度等一次控制闭环至少等待多久。
- **频率主线：**原始多普勒决定捕获范围，残余与差分频偏决定补偿后的 ICI 和多用户泄漏，多普勒变化率决定补偿信息的时效；因此变化率在单时隙内可能很小，却会在 100 ms 至 1 s 的控制闭环中形成明显老化。

关键原文定位：TR 38.811 Clauses 4.1-5.3 给出系统对象、参考部署、传播时延和多普勒参数；Clauses 7.3.2-7.3.4 说明这些物理量对同步、协议闭环和随机接入的影响。

[3GPP TR 38.811 官方文档索引](#)